

DERIVADA DE FUNCIONES VECTORIALES

$$f: R^n \rightarrow R^m$$

Considerando que $f: R^n \rightarrow R^m: f(\vec{X}) = (f_1(\vec{X}), f_2(\vec{X}), \dots, f_m(\vec{X}))$ para cada $\vec{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

La derivada total de f resulta de derivar cada una de las funciones componentes, $f_1, f_2, \dots, f_m$ en cada una de las direcciones posibles : $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$f'(\vec{X}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{X}_0) & \cdot & \cdot & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\vec{X}_0) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\vec{X}_0) & \cdot & \cdot & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\vec{X}_0) \end{pmatrix}$$

DERIVADA TOTAL
O JACOBIANO DE f

Ejemplo 1:

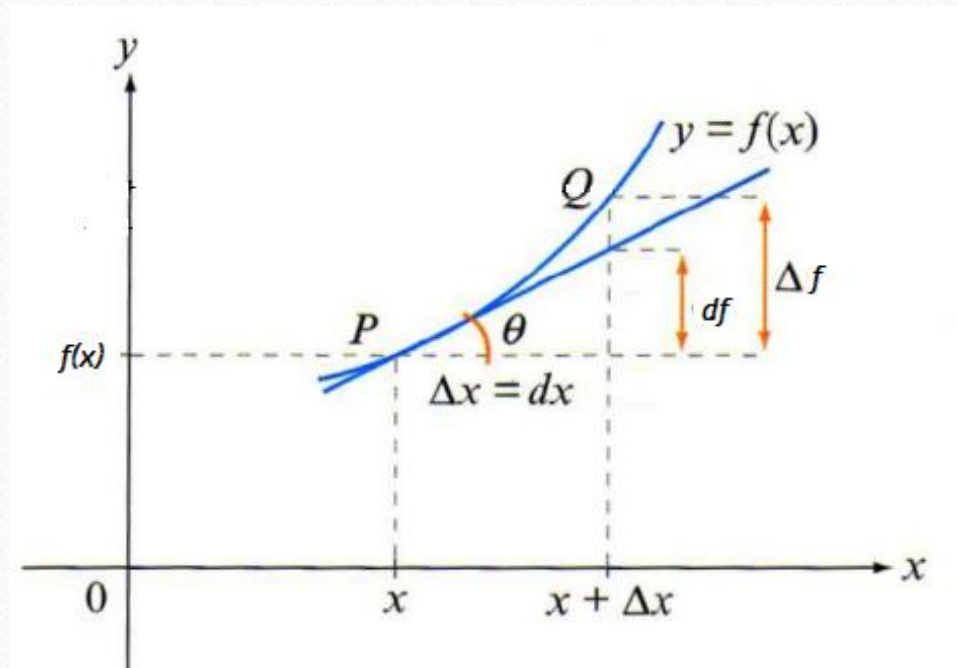
$$f(x, y) = (2x^2, 3y - y^2, x + y)$$

Ejemplo 2:

$$f(x, y, z) = (x + z^2, y - xz)$$

Diferencial e Incremento de una función vectorial

$$f: R^n \rightarrow R^m$$



Diferencial total de una función $f: R \rightarrow R$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{CO}{CA} = \frac{df}{\Delta x} = f'(x) \Rightarrow df = f'(x) \Delta x$$

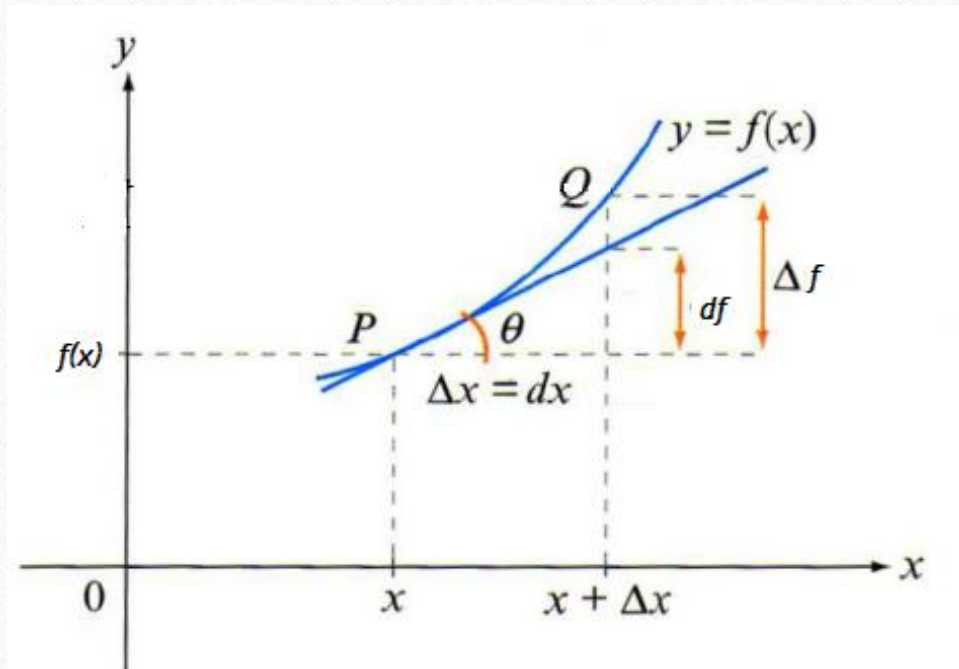
Diferencial total de una función $f: R^n \rightarrow R^m$

$$df = f'(x) \Delta x$$

$$df(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}$$

Incremento verdadero de una función $f: R \rightarrow R$

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$$



Incremento verdadero de una función $f: R^n \rightarrow R^m$

$$\Delta f(X) = \begin{pmatrix} f_1(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

Dada la función $f(x, y) = (x^3y^2, 2x, x^2 - y)$, encuentra el **diferencial total** y el **incremento verdadero** en el punto $(1;2)$, siendo $\Delta x = (0,1; 0,1)$.

Sea $f(X)$ una función vectorial real $R^n \rightarrow R$, diferenciable, definida en un conjunto abierto en el dominio $\in R^n$. La derivada total de $f(x)$ se define como:

$$f'(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

La Derivada Total o Jacobiano de una función vectorial real, evaluada en un punto X_0 , recibe el nombre de VECTOR GRADIENTE:

$$\nabla f(X_0) = \left(\frac{\partial f(X_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(X_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(X_0)}{\partial x_n} \right)$$